

Llistat d'exercicis i problemes — Nombres reals

Esborrany intern — no publicat al lloc web. Llista numerada pensada per practicar mecàniques i habilitats del primer bloc (Nombres reals), seguint aproximadament l'ordre dels apunts i incorporant repàs acumulatiu a mesura que avança. S'hi intercalen problemes aplicats o de context real. Prioritat especial (segons inici de curs): intervals, valor absolut i les seves inequacions; potències; arrels i radicals; logaritmes. Els exercicis marcats (*aplicat*) parteixen d'un context real o d'una altra matèria; els marcats (*repàs*) combinen continguts de blocs anteriors.

1. El conjunt dels nombres reals i la recta real

1. Classifica cada nombre indicant a quins conjunts pertany ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; un nombre pot pertànyer a més d'un):

- | | |
|-------------------|------------------|
| a) -7 | b) $\frac{3}{4}$ |
| c) $\sqrt{16}$ | d) $\sqrt{5}$ |
| e) 0 | f) $2,5$ |
| g) $-\frac{9}{3}$ | h) π |

2. Digues si cada afirmació és certa o falsa, i justifica-ho breument:

- a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- b) $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
- c) Tot nombre enter és racional.
- d) $0,\bar{6}$ és irracional.

3. Ordena de més petit a més gran: -3 , $\frac{7}{2}$, $-1,5$, 4 , 0 .

4. Sense calculadora, decideix quin nombre és més gran, $\frac{2}{3}$ o $0,68$ passant-los primer tots a decimal i després tots a fracció.

5. Situa aproximadament sobre una recta real els nombres -2 , $1,5$, π i $-\sqrt{2}$ (n'hi ha prou amb dues xifres decimals d'aproximació).

2. Intervals i valor absolut

6. Escriu en forma d'interval, classifica'l (obert, tancat, semiobert, semirecta) i representa'l sobre la recta real:

- a) Nombres reals més grans que 2 i menors o iguals que 7 .
- b) Nombres reals menors que -1 .
- c) Nombres reals més grans o iguals que 0 .
- d) Nombres reals entre -3 i 3 , ambdós inclosos.

7. Per a cada interval, indica'n el tipus, escriu la desigualtat equivalent i representa'l sobre la recta real:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) $[-3, 5)$ | b) $(2, +\infty)$ |
| c) $(-\infty, 4]$ | d) $(0, 1)$ |

8. Calcula:

a) $|7|$

c) $|0|$

e) $|8 - 3|$

b) $|-7|$

d) $|3 - 8|$

f) $-|-4|$

9. Calcula la distància entre cada parell de punts:

a) $a = 2, b = 9$

c) $a = 4, b = -3$

b) $a = -5, b = -1$

d) $a = 6, b = -2$

10. Troba l'interval (e_1, e_2) format pels punts que estan a una distància menor que r del punt a :

a) $a = 5, r = 3$

b) $a = -2, r = 4$

c) $a = 0, r = 1,5$

11. Resol i escriu la solució com a interval o, quan calgui, com a unió d'interval·ls. Recorda que $d(x, a) = |x - a|$, de manera que les dues notacions són equivalents:

a) $|x - 3| < 5$

c) $|x - 1| \leq 6$

e) $|x - 2| > 3$

g) $d(x, 4) > 1$

b) $d(x, -2) < 4$

d) $d(x, -5) < 2$

f) $d(x, -1) \geq 4$

h) $|x + 3| \geq 2$

(Als apartats e)–h) la solució és el complementari d'un entorn: els punts que queden **lluny** del centre, no a prop.)

12. Troba a i r tals que l'interval solució de $|x - a| < r$ (o $\leq$, segons el cas) sigui:

a) $(1, 9)$

b) $(-4, 4)$

c) $[-3, 11]$

13. Resol $|2x - 6| < 10$. (Pista: pots treure factor comú 2 dins el valor absolut abans d'aïllar.)

14. Resol $|3x + 9| \leq 21$.

15. Resol les inequacions lineals següents (sense valor absolut) i expressa la solució com a interval:

a) $3x - 4 > 11$

c) $5x - 3 < 7$

b) $-2x + 7 \leq 1$

d) $-4x - 1 \geq 11$

16. Resol:

a) $\frac{x}{2} - 3 > 1$

b) $2(x - 1) \leq 3x + 4$

c) $\frac{2x - 1}{3} \geq 5$

17. (aplicat) La temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) d'una sala es manté dins un marge de $\pm 1,5$ $^{\circ}\text{C}$ respecte al valor de consigna de 21 $^{\circ}\text{C}$. Escriu aquesta condició amb un valor absolut i troba l'interval de temperatures possibles.

18. (aplicat) Una peça mecànica ha de tenir una longitud de 50 mm amb una tolerància màxima de 0,2 mm.

a) Calcula l'error absolut.

b) Calcula l'error relatiu en tant per cent.

29. (*aplicat*) Es mesuren dues longituds amb el mateix error absolut d'1 cm: la llargada d'un llapis (15 cm) i la d'un camp de futbol (100 m). Calcula l'error relatiu en cada cas i comenta quina mesura és relativament més precisa.

30. Un nombre s'ha arrodonit a les centèsimes i s'ha obtingut $x' = 7,42$. Entre quins valors es pot trobar el valor exacte x ? Expressa la resposta en forma d'interval i vigila quins extrems s'inclouen i quins no.

31. Cada valor següent s'ha obtingut per arrodoniment. Dona una fita de l'error absolut i una fita de l'error relatiu (en tant per cent, amb dues xifres decimals):

a) $x' = 3,25$ (a les centèsimes)

b) $x' = 48,6$ (a les dècimes)

c) $x' = 1200$ (a les desenes)

d) $x' = 0,038$ (a les mil·lèsimes)

32. Volem aproximar $\pi = 3,14159265\dots$ per arrodoniment, de manera que l'error relatiu sigui inferior al 0,01%. Quantes xifres decimals cal conservar com a mínim? Justifica-ho amb la fita de l'error i comprova després que passa si en conserves una menys.

33. (*aplicat*) La velocitat de la llum és $c = 299\,792\,458$ m/s, que sovint s'aproxima per $c' = 300\,000\,000$ m/s. Calcula l'error relatiu comès, en tant per cent (arrodoneix a 2 xifres decimals). (*Enllaça amb la notació científica que ve tot seguit.*)

4. Potències

34. Calcula:

a) 2^5

b) $(-3)^4$

c) -3^4

d) 5^0

e) 10^{-2}

f) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

35. Aplica les propietats de les potències per simplificar (deixa el resultat com una única potència):

a) $3^4 \cdot 3^2$

b) $\frac{5^7}{5^3}$

c) $(2^3)^2$

d) $7^2 \cdot 7^{-5}$

e) $\frac{4^{-1}}{4^2}$

36. Calcula el valor numèric de cada apartat de l'exercici anterior.

37. Simplifica i calcula el resultat:

a) $(2 \cdot 3)^2$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

c) $2^3 \cdot 2^{-1} \cdot 2^2$

d) $\frac{(-2)^5}{(-2)^2}$

38. Simplifica $\frac{2^5 \cdot 4^2}{8^3}$ escrivint-ho tot amb la mateixa base, i calcula'n el valor.

39. Simplifica $\frac{3^4 \cdot 9}{27^2}$ escrivint-ho tot amb base 3.

40. Simplifica, amb $x \neq 0$: $\left(\frac{2x}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{2x}\right)^2$.

41. Simplifica combinant les propietats: $\frac{(2^3)^2 \cdot 2^{-4}}{2^5 \cdot 2^{-7}}$.

42. Simplifica cada expressió com una única potència (totes les variables són no nul·les):

a) $\frac{a^5 \cdot a^{-2}}{a^{-3} \cdot a^4}$

b) $\frac{(x^2)^3 \cdot x^{-1}}{x^4}$

c) $\left(\frac{x^3}{y^2}\right)^2 \cdot \frac{y^3}{x^4}$

d) $\frac{(2a^2)^3}{4a^5}$

43. Escribe en notació científica:

a) 53 000

b) 0,00048

c) 7 200 000

d) 0,0000006

44. Escribe en forma decimal ordinària:

a) $3,2 \cdot 10^5$

b) $9 \cdot 10^{-3}$

c) $1,05 \cdot 10^2$

d) $6,7 \cdot 10^{-6}$

45. Calcula i expressa el resultat en notació científica:

a) $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^3)$

b) $(6 \cdot 10^{-2}) \cdot (5 \cdot 10^5)$

c) $\frac{8 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^3}$

d) $\frac{9 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^4}$

46. Calcula, expressant el resultat en notació científica correcta: $\frac{(4 \cdot 10^{-3}) \cdot (6 \cdot 10^8)}{3 \cdot 10^2}$.

47. (*aplicat*) Un virus té un diàmetre aproximat de $1 \cdot 10^{-7}$ m. Quants virus, un al costat de l'altre, calen per completar 1 cm?

48. (*aplicat*) La massa del Sol és aproximadament $1,8 \cdot 10^{30}$ kg i la de la Terra, $6 \cdot 10^{24}$ kg. Quantes vegades més gran és la massa del Sol respecte a la de la Terra? Expressa el resultat en notació científica.

5. Arrels i radicals

49. Calcula, si existeix, cada arrel. Si no existeix a $\mathbb{R}$, digues-ho:

a) $\sqrt{25}$

b) $\sqrt[3]{-27}$

c) $\sqrt{-9}$

d) $\sqrt[4]{16}$

e) $\sqrt[5]{-32}$

f) $\sqrt[3]{0}$

50. Digues quantes arrels reals té cada equació i escriu-les:

a) $x^2 = 49$

b) $x^3 = -8$

c) $x^2 = -4$

d) $x^4 = 81$

51. Escribe cada radical com una potència d'exponent fraccionari:

a) $\sqrt[3]{5}$

b) $\sqrt[4]{2^3}$

c) $\sqrt{7}$

d) $\sqrt[5]{x^2}$

52. Escribe cada potència com un radical:

a) $3^{1/2}$

b) $2^{2/3}$

c) $x^{3/4}$

d) $5^{1/4}$

53. Simplifica reduint l'índex tant com sigui possible:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) $\sqrt[6]{4}$ | b) $\sqrt[4]{9}$ |
| c) $\sqrt[8]{16}$ | d) $\sqrt[6]{27}$ |

54. Extreu tots els factors possibles de cada radical (suposa $x > 0$, $a > 0$):

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a) $\sqrt{75}$ | b) $\sqrt[3]{54}$ |
| c) $\sqrt{200}$ | d) $\sqrt[3]{128}$ |
| e) $\sqrt{x^5}$ | f) $\sqrt[3]{8x^4}$ |
| g) $\sqrt[4]{\frac{x^8}{16}}$ | h) $\sqrt{18a^3}$ |

55. Introdueix els factors dins del radical i simplifica (suposa $x > 0$, $a > 0$):

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a) $3\sqrt{2}$ | b) $2\sqrt[3]{5}$ |
| c) $x\sqrt{x}$ | d) $4\sqrt[3]{2}$ |
| e) $\frac{2}{a}\sqrt{\frac{a^3}{4}}$ | f) $\frac{1}{2}\sqrt{20}$ |

56. Opera primer el radicand i després extreu els factors que puguis:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{9}}$ | b) $\sqrt{\frac{x}{4} + 2x}$, amb $x \geq 0$ |
| c) $\sqrt[3]{27x^2 + 27}$ | d) $\sqrt{4x^2 + 4x + 1}$ |

57. Sense calculadora, ordena de més petit a més gran, passant-los prèviament a índex comú: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{5}$, $\sqrt[3]{4}$.

58. Multiplica i simplifica:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ | b) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$ |
| c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$ | d) $\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{8}$ |

59. Divideix i simplifica:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ | b) $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$ |
| c) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ | d) $\frac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}}$ |

60. Opera i simplifica, portant primer els radicals a índex comú:

- a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$
- b) $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt{3}}$

61. Simplifica:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a) $\sqrt{\sqrt{16}}$ | b) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}$ |
| c) $(\sqrt[3]{5})^2$ | d) $(\sqrt{7})^4$ |

62. Expressa cada expressió com un sol radical i simplifica:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) $\sqrt{5\sqrt{5}}$ | b) $\sqrt[3]{2\sqrt{2}}$ |
| c) $\frac{(\sqrt[3]{16})^2}{\sqrt{32}}$ | d) $\sqrt{3\sqrt[3]{3}}$ |

63. Suma o resta els radicals (ja són semblants):

- a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$
- b) $7\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{3}$
- c) $2\sqrt{5} - 6\sqrt{5} + \sqrt{5}$

64. Extreu factors per identificar els radicals semblants i suma'ls:

- a) $\sqrt{8} + \sqrt{18}$
- b) $\sqrt{50} - \sqrt{32}$
- c) $2\sqrt{12} + 3\sqrt{27}$

65. Calcula i simplifica (suposa $a > 0$, $x > 0$):

- a) $3\sqrt{20} - 2\sqrt{45} + \sqrt{80}$
- b) $4\sqrt[3]{8a} - \sqrt[3]{27a}$
- c) $\sqrt{9x} + \sqrt{25x} - \sqrt{4x}$

66. Racionalitza el denominador:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ | b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ |
| c) $\frac{6}{\sqrt{2}}$ | d) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ |

67. Racionalitza:

- a) $\frac{4}{2\sqrt{3}}$
- b) $\frac{3}{\sqrt{12}}$
- c) $\frac{10}{3\sqrt{5}}$

68. Racionalitza utilitzant el conjugat:

- a) $\frac{1}{\sqrt{5} - 2}$
- b) $\frac{3}{\sqrt{7} + 1}$
- c) $\frac{2}{3 - \sqrt{2}}$

69. Racionalitza i simplifica:

- a) $\frac{5}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$
- b) $\frac{1}{\sqrt{n}}$, amb $n \in \mathbb{N}$
- c) $\frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$, amb $a, b \in \mathbb{N}$ i $a \neq b$

70. Simplifica combinant diverses propietats: $\sqrt{18} + \frac{4}{\sqrt{2}} - \sqrt{50}$.

71. (*aplicat*) Els catets d'un triangle rectangle fan $a = \sqrt{18}$ i $b = \sqrt{32}$. Calcula, simplificant el resultat, la hipotenusa $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

72. (*aplicat*) El costat d'un quadrat mesura $\ell = 3\sqrt{2}$ cm. Calcula, simplificant:

a) L'àrea del quadrat.

b) La diagonal (recorda que la diagonal d'un quadrat de costat ℓ és $\ell\sqrt{2}$).

73. Comprova, amb $a = 9$ i $b = 4$, que $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en general. Calcula els dos costats i compara.

74. Simplifica $\frac{\sqrt{x^5}}{\sqrt{x}}$, amb $x > 0$, sense radicals al denominador i amb l'exponent més senzill possible.

6. Logaritmes

6.1 Definició i càlcul directe

75. Escribeu en forma de logaritme:

a) $2^5 = 32$

b) $10^3 = 1000$

c) $5^0 = 1$

d) $3^{-2} = \frac{1}{9}$

76. Escribeu en forma de potència:

a) $\log_2 16 = 4$

b) $\log 100 = 2$

c) $\log_3 1 = 0$

d) $\log_5 5 = 1$

77. Calcula sense calculadora:

a) $\log_2 8$

b) $\log_3 81$

c) $\log 10000$

d) $\log_5 1$

e) $\log_7 7$

f) $\ln e$

78. Calcula sense calculadora, escrivint prèviament el nombre com una potència de la base:

a) $\log_2 \frac{1}{4}$

b) $\log_3 \frac{1}{27}$

c) $\log_5 \sqrt{5}$

d) $\log_2 \sqrt[3]{4}$

6.2 Propietats amb valors numèrics

79. Aplica la propietat del logaritme d'un producte per desenvolupar:

a) $\log_2 (4 \cdot 8)$

b) $\log (5 \cdot 20)$

c) $\log_3 (x \cdot y)$, amb $x, y > 0$

80. Aplica la propietat del logaritme d'un quocient:

a) $\log_2 \frac{32}{4}$

b) $\log \frac{1000}{10}$

c) $\log_5 \frac{x}{25}$, amb $x > 0$

81. Aplica la propietat de la potència:

a) $\log_2 8^5$

c) $\log(10^7)$

b) $\log_3 9^{-2}$

d) $\log_a a^n$

82. Aplica la propietat de l'arrel:

a) $\log_2 \sqrt[3]{8}$

b) $\log_5 \sqrt{25}$

c) $\log_3 \sqrt[4]{81}$

83. Desenvolupa aplicant totes les propietats necessàries: $\log_2 \left(\frac{8\sqrt{2}}{4} \right)$.

84. Desenvolupa: $\log \left(\frac{100 \cdot \sqrt{10}}{1000} \right)$.

85. Redueix a un sol logaritme:

a) $\log_2 5 + \log_2 3$

c) $3 \log_5 2$

b) $\log 20 - \log 4$

d) $\frac{1}{2} \log_3 9$

86. Redueix a un sol logaritme i calcula'n el valor: $2 \log_2 3 - \log_2 \frac{9}{4}$.

87. Utilitza el canvi de base per expressar en base 10 (deixa'l indicat, sense calcular-lo):

a) $\log_2 7$

b) $\log_5 12$

6.3 Propietats amb expressions literals

En tots els exercicis d'aquest apartat, suposem $a > 0$, $a \neq 1$, i totes les variables (x , y , z) estrictament positives.

88. Desenvolupa aplicant les propietats dels logaritmes:

a) $\log_a (x^3 y^2)$

c) $\log_a \frac{xy}{z}$

b) $\log_a \frac{x^2}{y^3}$

d) $\log_a \sqrt{x}$

89. Desenvolupa completament, fins que no quedi cap producte, quocient, potència ni arrel dins d'un logaritme:

a) $\log_a \frac{x^3 \sqrt{y}}{z^2}$

c) $\log_a \frac{x^2 \sqrt[3]{y}}{z}$

b) $\log_a \sqrt{\frac{x}{y}}$

d) $\log_a (x\sqrt{yz})$

90. Redueix a un sol logaritme:

a) $2 \log_a x + 3 \log_a y$

c) $\log_a x + \log_a y - \log_a z$

b) $\log_a x - \frac{1}{2} \log_a y$

d) $4 \log_a x$

91. Redueix a un sol logaritme:

- a) $3 \log_a x - \log_a y - 2 \log_a z$ b) $\frac{1}{2} (\log_a x + \log_a y)$
 c) $2 \log_a x - \frac{1}{3} \log_a y$ d) $\frac{1}{3} \log_a x + \frac{2}{3} \log_a y - \log_a z$

92. Sabent que $\log_a 2 = m$ i $\log_a 3 = n$, expressa en funció de m i n :

- a) $\log_a 6$ b) $\log_a 12$
 c) $\log_a \frac{3}{2}$ d) $\log_a \sqrt{2}$
 e) $\log_a 18$ f) $\log_a \frac{8}{9}$

93. Sabent que $\log 2 \approx 0,301$, calcula sense calculadora (recorda que $\log 10 = 1$):

- a) $\log 5$ b) $\log 4$
 c) $\log 50$ d) $\log 0,2$
 e) $\log \sqrt{2}$ f) $\log 40$

94. Anomenem $L = \log_a x$. Expressa en funció de L i simplifica al màxim:

$$\log_a x^2 - \log_a \sqrt{x} + \log_a \frac{1}{x}$$

95. Demuestra, utilitzant el canvi de base, que per a qualsevol $a, b > 0$ amb $a \neq 1$ i $b \neq 1$ es compleix

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

96. Demuestra que $\log_{a^2} x = \frac{1}{2} \log_a x$. (Pista: aplica el canvi de base a la base a .)

6.4 Aplicacions

97. (aplicat) Un capital de $C_0 = 5000$ € s'inverteix a un interès compost anual del 4%. Quants anys calen, aproximadament, perquè el capital arribi a $C_f = 7000$ €? (Usa $C_f = C_0 (1+i)^t$ i el logaritme per aïllar t .)

98. (aplicat) La magnitud M d'un terratrèmol (escala de Richter) es relaciona amb l'energia alliberada E mitjançant $M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right)$, amb E_0 constant. Si un terratrèmol allibera 1000 vegades més energia que un altre ($E = 1000 E_1$), quant més gran és la seva magnitud M respecte a M_1 ? (Calcula $M - M_1$.)

7. Problemes de repàs i aplicacions

99. (repàs) Simplifica combinant potències i arrels: $\sqrt{2^6} \cdot 2^{-1}$.

100. (repàs) Calcula, en notació científica: $(2 \cdot 10^3)^2 \cdot (5 \cdot 10^{-2})$.

101. (repàs) Simplifica $\sqrt{\frac{4 \cdot 10^{-2}}{9}}$ i expressa el resultat com una fracció.

102. (repàs) Troba l'interval solució de $|x - 3| < \sqrt{16}$.

103. (repàs) Calcula l'error relatiu, en tant per cent, de l'aproximació $\sqrt{2} \approx 1,414$ (arrodoneix a 3 xifres decimals).

104. (repàs · aplicat) Una població de bacteris es multiplica per 2 cada hora, segons $N(t) = N_0 \cdot 2^t$, amb $N_0 = 500$.

- a) Quants bacteris hi ha al cap de 5 hores?
- b) Quantes hores calen perquè la població arribi a 64 000 bacteris?
- 105.** (*repàs · aplicat*) Un dipòsit cúbic té un volum de $V = 125 \text{ m}^3$.
- a) Calcula, sense calculadora, l'aresta del cub ($V = a^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{V}$).
- b) Si es vol doblar el volum, quina hauria de ser la nova aresta a' ? Deixa-la com a radical simplificat.
- 106.** (*repàs · aplicat*) La intensitat sonora β (en decibels) es calcula com $\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$, amb $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ el llindar d'audició. Calcula la intensitat sonora, en decibels, d'un so amb $I = 10^{-4} \text{ W/m}^2$.
- 107.** (*repàs global*) Simplifica pas a pas fins a obtenir un únic nombre:
- $$\frac{\sqrt{50} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}} + \log_2 16 - |-3|$$
- 108.** (*repàs global*) Considera $A = \frac{3^2 \cdot \sqrt{4}}{3}$ i $B = \log_2 \left(\frac{32}{4} \right)$.
- a) Calcula el valor numèric de A i de B .
- b) Troba l'interval solució de $|x - A| < B$.
- 109.** Digues si cada afirmació és certa o falsa. Si és falsa, dona un contraexemple:
- a) $\sqrt{a^2} = a$ per a tot $a \in \mathbb{R}$.
- b) $|a + b| = |a| + |b|$ per a tot $a, b \in \mathbb{R}$.
- c) $\log(x + y) = \log x + \log y$ per a tot $x, y > 0$.
- d) $\sqrt[3]{a}$ existeix per a tot $a \in \mathbb{R}$.
- e) Si $|x| < 3$, aleshores $x < 3$.
- f) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ per a tot $a, b \in \mathbb{R}$.
- 110.** (*aplicat*) El període d'oscil·lació T d'un pèndol simple de longitud L ve donat per

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}},$$

on g és l'acceleració de la gravetat (constant). Demostra que, per aconseguir que el període es dupliqui, cal multiplicar la longitud del pèndol per 4.

Solucions

- Bloc 1.** **1.** a) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · b) $\mathbb{Q}$ · c) 4: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · d) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ · e) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · f) $\mathbb{Q}$ · g) -3 : $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · h) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. **2.** a) V · b) F · c) V · d) F ($0,6 = \frac{2}{3}$). **3.** $-3, -1,5, 0, \frac{7}{2}, 4$. **4.** 0,68 (perquè $\frac{2}{3} = 0,6 < 0,68$).
- Bloc 2.** **6.** a) $(2, 7]$, semiobert · b) $(-\infty, -1)$, semirecta · c) $[0, +\infty)$, semirecta · d) $[-3, 3]$, tancat. **7.** a) $-3 \leq x < 5$ · b) $x > 2$ · c) $x \leq 4$ · d) $0 < x < 1$. **8.** a) 7 · b) 7 · c) 0 · d) 5 · e) 5 · f) -4 . **9.**

a) 7 · b) 4 · c) 7 · d) 8. **10.** a) (2, 8) · b) (-6, 2) · c) (-1, 5, 1, 5). **11.** a) (-2, 8) · b) (-6, 2) · c) [-5, 7] · d) (-7, -3) · e) $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$ · f) $(-\infty, -5] \cup [3, +\infty)$ · g) $(-\infty, 3) \cup (5, +\infty)$ · h) $(-\infty, -5] \cup [-1, +\infty)$. **12.** a) $a = 5$, $r = 4$ · b) $a = 0$, $r = 4$ · c) $a = 4$, $r = 7$. **13.** (-2, 8). **14.** [-10, 4]. **15.** a) $(5, +\infty)$ · b) $[3, +\infty)$ · c) $(-\infty, 2)$ · d) $(-\infty, -3]$. **16.** a) $(8, +\infty)$ · b) $[-6, +\infty)$ · c) $[8, +\infty)$. **17.** $|T - 21| \leq 1,5 \Rightarrow [19, 5, 22, 5]$. **18.** a) $|\ell - 50| \leq 0,2$ · b) $[49, 8, 50, 2]$. **19.** a) 17 km · b) $|p - 3| \leq 8 \Rightarrow [-5, 11]$. **20.** a) $|x - 7| > 2$ · b) $(-\infty, 5) \cup (9, +\infty)$ · c) No: $d(8, 5, 7) = 1,5$, que no és més gran que 2. **21.** (1, 10). **22.** $[-3, 9]$. **23.** a) $A \cap B = (1, 5)$, $A \cup B = [-2, 8]$ · b) $A \cap B = (0, 3]$, $A \cup B = \mathbb{R}$ · c) $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = [-4, -1] \cup [2, 6]$ (no és un interval) · d) $A \cap B = [0, 4)$, $A \cup B = (-3, +\infty)$. **24.** $|x - 1| < 4 \Rightarrow (-3, 5)$; $|x + 2| > 1 \Rightarrow (-\infty, -3) \cup (-1, +\infty)$. La intersecció és (-1, 5).

Bloc 3. **25.** 2 dec: truncament 2,71, arrodoniment 2,72. 4 dec: truncament 2,7182, arrodoniment 2,7183. **26.** a) 2 · b) 5 · c) 5 · d) 1. **27.** $E_a = 0,037$; $E_r \approx 0,29\%$. **28.** a) 2 m · b) 0,8%. **29.** Llapis: 6,67%; camp: 0,01% — el camp és relativament més precís. **30.** $x \in [7,415, 7,425]$. L'extrem inferior s'inclou, perquè 7,415 s'arrodoneix a 7,42 (la xifra següent és 5 i fa pujar l'anterior); el superior no, perquè 7,425 ja s'arrodoneix a 7,43. L'error absolut màxim és, doncs, 0,005, però només s'assoleix per sota. **31.** a) $E_a \leq 0,005$, $E_r \leq \frac{0,005}{3,25} \approx 0,15\%$ · b) $E_a \leq 0,05$, $E_r \approx 0,10\%$ · c) $E_a \leq 5$, $E_r \approx 0,42\%$ · d) $E_a \leq 0,0005$, $E_r \approx 1,32\%$. Fixa't que amb la mateixa precisió absoluta, com més petit és el valor mesurat, més gran és l'error relatiu. **32.** Calen 4 decimals. En arrodonir a n decimals, $E_a \leq 0,5 \cdot 10^{-n}$, i per tant $E_r \leq \frac{0,5 \cdot 10^{-n}}{\pi}$. Amb $n = 3$: $E_r \leq 0,016\%$, que no arriba a la fita demanada; amb $n = 4$: $E_r \leq 0,0016\% < 0,01\%$. Comprovació amb els valors reals: $\pi \approx 3,142$ dona $E_r \approx 0,013\%$ (insuficient) i $\pi \approx 3,1416$ dona $E_r \approx 0,0002\%$. **33.** $E_r \approx 0,07\%$.

Bloc 4. **34.** a) 32 · b) 81 · c) -81 · d) 1 · e) 0,01 · f) $\frac{4}{9}$. **35.** a) 3^6 · b) 5^4 · c) 2^6 · d) 7^{-3} · e) 4^{-3} . **36.** a) 729 · b) 625 · c) 64 · d) $\frac{1}{343}$ · e) $\frac{1}{64}$. **37.** a) 36 · b) $\frac{25}{9}$ · c) 16 · d) -8. **38.** $2^0 = 1$. **39.** $3^0 = 1$. **40.** $\frac{2x}{3}$. **41.** 16. **42.** a) a^2 · b) x · c) $\frac{x^2}{y}$ · d) $2a$. **43.** a) $5,3 \cdot 10^4$ · b) $4,8 \cdot 10^{-4}$ · c) $7,2 \cdot 10^6$ · d) $6 \cdot 10^{-7}$. **44.** a) 320 000 · b) 0,009 · c) 105 · d) 0,0000067. **45.** a) $6 \cdot 10^7$ · b) $3 \cdot 10^4$ · c) $4 \cdot 10^4$ · d) $3 \cdot 10^{-6}$. **46.** $8 \cdot 10^3$. **47.** 100 000 virus. **48.** $3 \cdot 10^5$ vegades.

Bloc 5. **49.** a) 5 · b) -3 · c) no existeix · d) 2 · e) -2 · f) 0. **50.** a) ± 7 · b) -2 · c) cap · d) ± 3 . **51.** a) $5^{1/3}$ · b) $2^{3/4}$ · c) $7^{1/2}$ · d) $x^{2/5}$. **52.** a) $\sqrt{2}$ · b) $\sqrt[3]{4}$ · c) $\sqrt[4]{x^3}$ · d) $\sqrt[4]{5}$. **53.** a) $\sqrt[3]{2}$ · b) $\sqrt{3}$ · c) $\sqrt{2}$ · d) $\sqrt{3}$. **54.** a) $5\sqrt{3}$ · b) $3\sqrt[3]{2}$ · c) $10\sqrt{2}$ · d) $4\sqrt[3]{2}$ · e) $x^2\sqrt{x}$ · f) $2x\sqrt[3]{x}$ · g) $\frac{x^2}{2}$ · h) $3a\sqrt{2a}$. **55.** a) $\sqrt{18}$ · b) $\sqrt[3]{40}$ · c) $\sqrt{x^3}$ · d) $\sqrt[3]{128}$ · e) $\sqrt{a}$ · f) $\sqrt{5}$. **56.** a) $\frac{\sqrt{13}}{6}$ · b) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ · c) $3\sqrt[3]{x^2+1}$ · d) $|2x+1|$ (atenció: **no** és $2x+1$, perquè x pot ser menor que $-\frac{1}{2}$). **57.** $\sqrt[6]{5} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[3]{4}$ (índex comú 6: $\sqrt[6]{5}$, $\sqrt[6]{8}$, $\sqrt[6]{9}$, $\sqrt[6]{16}$). **58.** a) 6 · b) 2 · c) 10 · d) 2. **59.** a) 5 · b) 3 · c) 3 · d) 2. **60.** a) $\sqrt[6]{32}$ · b) $\sqrt[6]{3}$. **61.** a) 2 · b) $\sqrt[12]{x}$ · c) $\sqrt[3]{25}$ · d) 49. **62.** a) $\sqrt[4]{125}$ · b) $\sqrt{2}$ · c) $\sqrt[6]{2}$ · d) $\sqrt[3]{9}$. **63.** a) $8\sqrt{2}$ · b) $5\sqrt[3]{3}$ · c) $-3\sqrt{5}$. **64.** a) $5\sqrt{2}$ · b) $\sqrt{2}$ · c) $13\sqrt{3}$. **65.** a) $4\sqrt{5}$ · b) $5\sqrt[3]{a}$ · c) $6\sqrt{x}$. **66.** a) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ · b) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ · c) $3\sqrt{2}$ · d) $\frac{\sqrt{7}}{7}$. **67.** a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ · b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ · c) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. **68.** a) $\sqrt{5}+2$ · b) $\frac{\sqrt{7}-1}{2}$ · c) $\frac{6+2\sqrt{2}}{7}$. **69.** a) $5\sqrt{3}+5\sqrt{2}$ · b) $\frac{\sqrt{n}}{n}$ · c) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$. **70.** 0. **71.** $c = 5\sqrt{2}$. **72.** a) 18 cm^2 · b) 6 cm. **73.** $\sqrt{13} \approx 3,606 \neq 5$. **74.** x^2 .

Bloc 6. **75.** a) $\log_2 32 = 5$ · b) $\log 1000 = 3$ · c) $\log_5 1 = 0$ · d) $\log_3 \frac{1}{9} = -2$. **76.** a) $2^4 = 16$ · b) $10^2 = 100$ · c) $3^0 = 1$ · d) $5^1 = 5$. **77.** a) 3 · b) 4 · c) 4 · d) 0 · e) 1 · f) 1. **78.** a) -2 · b) -3 · c) $\frac{1}{2}$ · d) $\frac{2}{3}$. **79.** a) $2+3=5$ · b) $\log 5 + \log 20 = 2$ · c) $\log_3 x + \log_3 y$. **80.** a) $5-2=3$ · b) $3-1=2$ · c) $\log_5 x - 2$. **81.** a) 15 · b) -4 · c) 7 · d) n . **82.** a) 1 · b) 1 · c) 1. **83.** 1,5. **84.** -0,5. **85.** a) $\log_2 15$ · b) $\log 5$ · c) $\log_5 8$ · d) $\log_3 3 = 1$. **86.** $\log_2 4 = 2$. **87.** a) $\frac{\log 7}{\log 2}$ · b) $\frac{\log 12}{\log 5}$. **88.** a) $3\log_a x + 2\log_a y$ · b) $2\log_a x - 3\log_a y$ · c) $\log_a x + \log_a y - \log_a z$ · d) $\frac{1}{2}\log_a x$. **89.** a) $3\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - 2\log_a z$ · b) $\frac{1}{2}(\log_a x - \log_a y)$ · c) $2\log_a x + \frac{1}{3}\log_a y - \log_a z$

· d) $\log_a x + \frac{1}{2} \log_a y + \frac{1}{2} \log_a z$. **90.** a) $\log_a (x^2 y^3)$ · b) $\log_a \frac{x}{\sqrt{y}}$ · c) $\log_a \frac{xy}{z}$ · d) $\log_a x^4$. **91.** a) $\log_a \frac{x^3}{yz^2}$ · b) $\log_a \sqrt{xy}$ · c) $\log_a \frac{x^2}{\sqrt[3]{y}}$ · d) $\log_a \frac{\sqrt[3]{xy^2}}{z}$. **92.** a) $m + n$ · b) $2m + n$ · c) $n - m$ · d) $\frac{m}{2}$ · e) $m + 2n$ · f) $3m - 2n$. **93.** a) 0,699 · b) 0,602 · c) 1,699 · d) -0,699 · e) 0,1505 · f) 1,602. **94.** $\frac{1}{2}L$ (ja que $2L - \frac{1}{2}L - L = \frac{1}{2}L$). **95.** Pel canvi de base, $\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b}$. Per tant $\log_a b \cdot \log_b a = \log_a b \cdot \frac{1}{\log_a b} = 1$. **96.** $\log_{a^2} x = \frac{\log_a x}{\log_a a^2} = \frac{\log_a x}{2} = \frac{1}{2} \log_a x$. **97.** $\approx 8,6$ anys. **98.** $M - M_1 = 2$.

Bloc 7. **99.** 4. **100.** $2 \cdot 10^5$. **101.** $\frac{1}{15}$. **102.** $(-1, 7)$. **103.** $\approx 0,015\%$. **104.** a) 16 000 · b) 7 hores. **105.** a) 5 m · b) $5\sqrt[3]{2}$ m. **106.** 80 dB. **107.** 4. **108.** a) $A = 6$, $B = 3$ · b) $(3, 9)$. **109.** a) F ($a = -2$: $\sqrt{4} = 2 \neq -2$; en realitat $\sqrt{a^2} = |a|$) · b) F ($a = 1$, $b = -1$: $0 \neq 2$) · c) F ($x = y = 1$: $\log 2 \neq 0$) · d) C · e) C · f) F ($a = b = 1$: $4 \neq 2$). **110.** Si $T_2 = 2T_1$, aleshores $2\pi\sqrt{\frac{L_2}{g}} = 2 \cdot 2\pi\sqrt{\frac{L_1}{g}}$. Simplificant 2π i g : $\sqrt{L_2} = 2\sqrt{L_1}$. Elevant al quadrat, $L_2 = 4L_1$.